De bewegingen van de aarde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rotatie of revolutie?

Eén vraag beslist: gaat het over één dag of over één jaar? Rotatie is het draaien om de eigen as en verklaart alles van dag en nacht tot het corioliseffect. Revolutie is de omloop rond de zon en verklaart alles wat met seizoenen te maken heeft.

1 dag en nacht

rotatie

2 de seizoenen

revolutie

3 de uurgordels

rotatie

4 de middernachtzon in Noorwegen in juni

revolutie

De middernachtzon hoort bij de revolutie én bij de schuine as, niet bij de rotatie: hij bestaat enkel in juni, dus op een bepaald punt van de omloop.

5 het corioliseffect

rotatie

6 Hoe lang doet de aarde over één rotatie ten opzichte van de zon?

24 uur

7 En over één revolutie?

365,25 dagen

8 Waarom hebben we een schrikkeljaar?

Een omloop duurt bijna een kwart dag langer dan 365 dagen. Zonder schrikkeldag zouden de kalender en de seizoenen na eeuwen niet meer samenvallen, dus komt er elke vier jaar een dag bij.

Reken het na: 0,25 dag per jaar maal vier jaar is één hele dag. Zonder schrikkeldag zou het na 700 jaar in juni winter zijn op de kalender, en net daarom bestaat de regel ook voor de eeuwjaren.

2 Rekenen met uurgordels

Vijftien graden lengte is één uur, want 360 graden in 24 uur. Reken dus het verschil in graden, deel door vijftien, en kijk dan naar de richting: naar het oosten is het later, naar het westen vroeger.

9 In Brussel (15° OL-gordel) is het 14 uur. Hoe laat is het op 45° OL?

16 uur

45 min 15 is 30 graden, gedeeld door 15 is 2 uur, en oostwaarts is later, dus 16 uur.

10 Hoeveel uur verschil is er tussen 0° en 75° WL?

5 uur, en het is daar vroeger

75 gedeeld door 15 = 5 uur. Let op de richting: westerlengte betekent vroeger, dus daar is het 5 uur eerder dan op de nulmeridiaan.

11 Het is 9 uur in New York (75° WL). Hoe laat is het in Londen (0°)?

14 uur

Hier reken je van west naar oost, dus bijtellen: 9 + 5 = 14 uur. Zet bij zo'n oefening altijd eerst op papier welke richting je gaat.

12 Wie de datumgrens naar het westen oversteekt, slaat een dag over.

waar

Waar, en dat is de kant die het vaakst verkeerd onthouden wordt. Van Azië naar Amerika, dus oostwaarts, krijg je een dag terug; westwaarts verlies je er een.

13 Waarom loopt de datumgrens niet kaarsrecht over 180°?

Ze is om eilandengroepen en landen heen gelegd, zodat één land of één eilandengroep niet in twee verschillende dagen zou liggen.

3 Het corioliseffect

Het corioliseffect wijkt af naar rechts op het noordelijk halfrond en naar links op het zuidelijk; op de evenaar is het nul. Onthoud enkel die drie feiten, dan kan je elk windsysteem en elke depressie zelf uittekenen.

14 Een bewegende luchtmassa wijkt op het noordelijk halfrond af naar

rechts

15 Op het zuidelijk halfrond wijkt ze af naar

links

16 Op de evenaar is de afwijking

nul

17 Leg uit waarom een depressie op het noordelijk halfrond tegen de klok in draait.

De lucht stroomt naar het lagedrukcentrum toe, maar wijkt onderweg naar rechts af. Daardoor komt ze niet recht binnen maar draait ze er linksom rond: tegen de klok in.

Teken het mee met vier pijlen naar het middelpunt en buig ze elk naar rechts: dan zie je dat ze samen tegen de klok in gaan draaien. Op het zuidelijk halfrond draait een depressie dus met de klok mee.

4 De schuine as en de seizoenen

De schuine as van 23,5 graden verklaart de seizoenen, en de vier vaste data verklaren waar de zon loodrecht staat. Let op de grote valkuil: de afstand tot de zon is niet de reden van de seizoenen.

18 Hoeveel graden helt de aardas?

23,5°

19 Wat gebeurt er?

a) zon loodrecht op de Kreeftskeerkring, zomer bij ons · b) zon loodrecht op de Steenbokskeerkring, winter bij ons · c) zon loodrecht op de evenaar, overal twaalf uur dag

Merk op dat 23,5 graden terugkomt in de keerkringen en dat 90 min 23,5 de poolcirkels op 66,5 graden geeft. Die drie getallen hangen dus aan elkaar vast.

20 In juni staat de aarde het dichtst bij de zon, en daarom is het zomer.

niet waar

Niet waar, en het is zelfs omgekeerd: in januari staat de aarde het dichtst bij de zon. Dat de afstand het niet is, bewijst ook het zuidelijk halfrond, waar het in juni winter is terwijl de afstand dezelfde is.

21 Waarom is het bij ons in juni warmer, als de afstand niet de reden is?

Door de schuine as staat de zon in juni hoger boven de horizon en is de dag langer. Dezelfde hoeveelheid zonlicht valt dan op een kleiner oppervlak en warmt dat langer op.

Noem beide redenen: een hogere zonnestand én een langere dag. De hogere stand betekent dat dezelfde bundel licht op een kleiner oppervlak valt, en dus meer warmte per vierkante meter.

22 Boven welke breedte komt de poolnacht voor?

boven 66,5° (de poolcirkels)

23 Hoe heet de zon die in juni in Noord-Noorwegen niet ondergaat?

de middernachtzon

5 Dezelfde parallel, dezelfde zon

De middaghoogte van de zon reken je met één formule: 90 min je breedte, en dan de helling erbij of eraf. Bij 21 juni plus 23,5 graden, bij 21 december min 23,5 graden, in maart en september niets.

24 Hoeveel bedraagt de middaghoogte van de zon in Hasselt (51° NB) op 21 maart?

90 − 51 = 39°

25 En op 21 juni?

39 + 23,5 = 62,5°

Reken mee: 39 + 23,5 = 62,5 graden. Dat is de hoogste stand van het jaar bij ons, en nog altijd geen 90 graden; de zon staat in België nooit loodrecht.

26 En op 21 december?

39 − 23,5 = 15,5°

39 − 23,5 = 15,5 graden. Dat lage getal verklaart de lange schaduwen en de zwakke opwarming in december: het licht valt heel schuin binnen.

27 Twee steden liggen op dezelfde breedtecirkel, de ene aan de kust en de andere diep in het binnenland. Krijgen ze dezelfde zonnestand, en hetzelfde klimaat?

Dezelfde zonnestand wel, want die hangt alleen van de breedte en de datum af. Niet hetzelfde klimaat: de zee dempt de temperatuurverschillen, dus de kuststad heeft zachtere winters en koelere zomers.

Let op de twee delen van het antwoord. De zonnestand hangt enkel van de breedte en de datum af, dus die is gelijk; het klimaat hangt ook van de zee af, en de zee warmt traag op en koelt traag af.